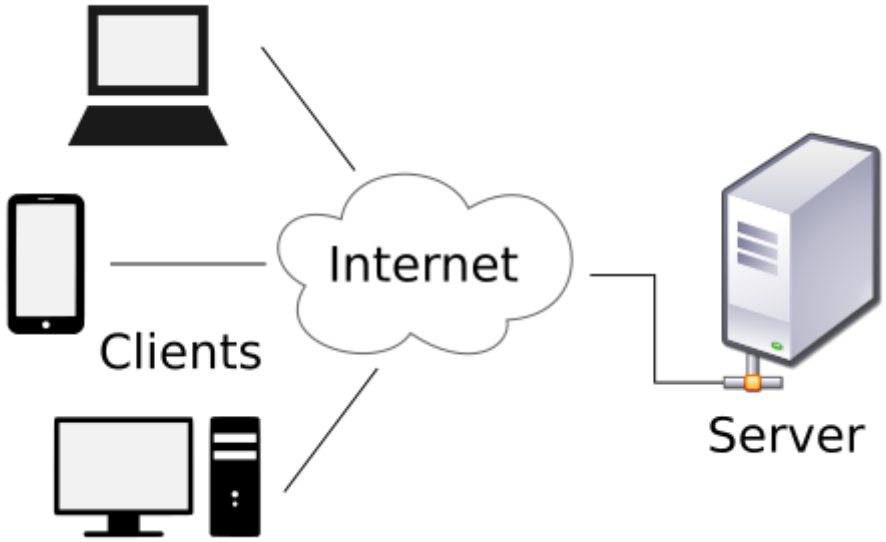
ПЛАМЕН СПАХИЕВ

ФПМИ

TELNET. SSH. SSL/TLS

CLIENT SERVER MODEL



Фиг. 1. Клиент-сървър модел

CLIENT SERVER MODEL

Роли

- Клиент – потребител на услуги и ресурси
- Сървър – предоставя услуги и ресурси

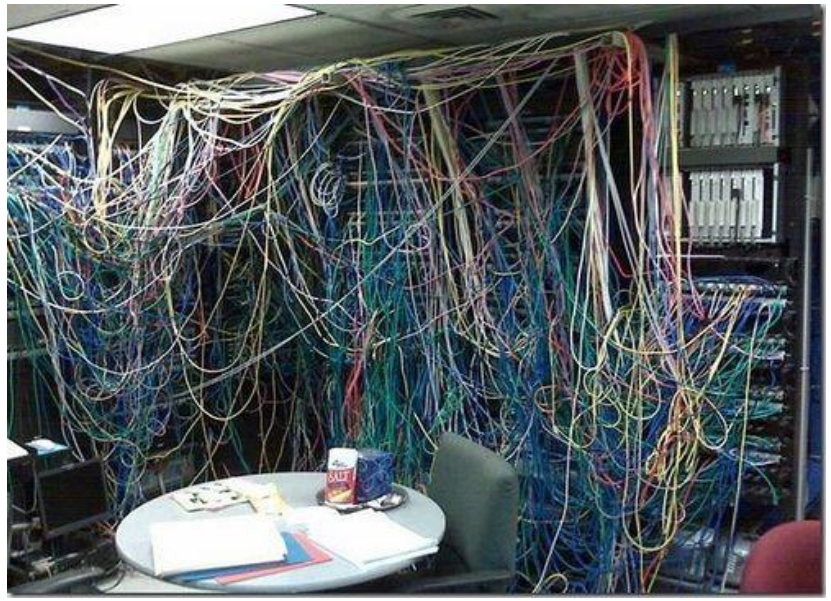
CLIENT SERVER MODEL

Комуникация

- Клиент – Инициира сесия и изисква, това, което му е необходимо
- Сървър – Очаква запитване и предоставя необходимото

TELNET

Фиг. 2. Снимка на сървърна стая в data center



Фиг. 3. Сървърна стая в реалността

TELNET

```
plamen@UirtualBox:~$ ping 8.8.8.8
PING 8.8.8.8 (8.8.8.8) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=1 ttl=117 time=6.61 ms
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=2 ttl=117 time=5.78 ms
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=3 ttl=117 time=5.76 ms
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=4 ttl=117 time=32.9 ms
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=5 ttl=117 time=5.91 ms
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=6 ttl=117 time=5.50 ms
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=7 ttl=117 time=32.5 ms
^C
--- 8.8.8.8 ping statistics ---
7 packets transmitted, 7 received, 0% packet loss, time 6009ms
rtt min/avg/max/mdev = 5.497/13.564/32.904/12.104 ms
plamen@UirtualBox:~$
```

Фиг. 4. Command Line Interface на bash за Linux

TELNET

Предимства на telnet:

- Широко разпространен;
- Може да се използва за тестване на портове. (по спецификация върви на TCP port 23)

```
S: 220 smtp.example.com ESMTP Postfix
C: HELO relay.example.org
S: 250 Hello relay.example.org, I am glad to meet you
C: MAIL FROM:<bob@example.org>
S: 250 Ok
C: RCPT TO:<alice@example.com>
S: 250 Ok
C: RCPT TO:<theboss@example.com>
S: 250 Ok
C: DATA
S: 354 End data with <CR><LF>.<CR><LF>
C: From: "Bob Example" <bob@example.org>
C: To: "Alice Example" <alice@example.com>
C: Cc: theboss@example.com
C: Date: Tue, 15 Jan 2008 16:02:43 -0500
C: Subject: Test message
C:
C: Hello Alice.
C: This is a test message with 5 header fields and 4 lines in the message body.
C: Your friend,
C: Bob
C: .
S: 250 Ok: queued as 12345
C: QUIT
S: 221 Bye
{The server closes the connection}
```

Фиг. 5. SMTP сесия

TELNET

```
plamen@UirtualBox:~$ telnet mail.spahiev.com 587
Trying 79.124.16.194...
Connected to spahiev.com.
Escape character is '^]'.
220-server2.reseller.bg ESMTP Exim 4.93 #2 Fri, 03 Dec 2021 18:15:03 +0200
220-We do not authorize the use of this system to transport unsolicited,
220 and/or bulk e-mail.
HELO mail.spahiev.com
250 server2.reseller.bg Hello 92-247-[redacted].spectrumnet.bg [92.247.[redacted]]
MAIL FROM:<plamen@spahiev.com>
250 OK
RCPT TO:<spahiev@gmail.com>
550 SMTP AUTH is required for message submission on port 587
Connection closed by foreign host.
plamen@UirtualBox:~$
```

Фиг. 5. SMTP сесия

TELNET

Недостатъци на telnet:

- Некриптирана информация;
- Липса на удостоверяване;
- Наличие на exploits.

SSH

Механизми за удостоверяване:

- Парола
- Двойка ключове
- Интерактивен метод
- GSSAPI - Generic Security Service Application Program Interface

По спецификация използва TCP port 22!

```
plamen@UirtualBox:~$ cat .ssh/tu-test.pub
ssh-ed25519 AAAAC3NzaC1lZDI1NTE5AAAAIAhEKMRWk7o6vfwKy75cJ2tELD3L9v9ygGFbWkStnt39 spahiev@gmail.com
plamen@UirtualBox:~$ cat .ssh/tu-test
-----BEGIN OPENSSH PRIVATE KEY-----
b3BlbnNzaC1rZXktdjEAAAAACmFlczI1Ni1jdHIAAAAGYmNyeXB0AAAAGAAAABCGhFo5dx
tjysvWWEYtDkcnAAAAEAAAAAEAAAAzAAAAC3NzaC1lZDI1NTE5AAAAIAhEKMRWk7o6vfwK
y75cJ2tELD3L9v9ygGFbWkStnt39AAAAoDMNxKPyo5J3P4NPqymMDchrrD6nhSaa2DTAp3
by0cNsQMVsur5XZhZx9URA2grqnIsYyq605gPpn7ZUK6NF9QhRz9Gitt3BIJRhpP/jF9Sk
FYhEPQj1plh3YnshmAiz7JmoUop7FmzFAjW6tWRxHiO1ely7MqhON2cGhw9JeZbLqgfA9m
dj0LdauG38e4c1DXHLg0DkhHwzod4WcXXvR3g=
-----END OPENSSH PRIVATE KEY-----
plamen@UirtualBox:~$
```

Фиг. 8. Публичен и частен ключ, генерирани с алгоритъма Ed25519

SSH

Приложение на SSH:

- За логване на отдалечена машина;
- За изпълнение на команда на отдалечена машина;
- За автоматично логване (без парола) на отдалечен сървър;
- За бекъп и копиране на отдалечена машина (с помощта на командата rsync);
- За препращане на порт (port forwarding);
- За тунелиране;
- За изграждане на VPN услуга (поддържа се само от OpenSSH);
- За препращане на графичен интерфейс;
- За браузване на уеб през защитен прокси канал;
- За сигурно монтиране на папка от отдалечен сървър на локалната машина;
- За отдалечено мониториране и администриране на сървъри;
- За подсигуряване на транспортни протоколи:
    - scp (Secure copy), който е SSH криптирана версия на rcp;
    - rsync;
    - sftp.

SSH

```
plamen@VirtualBox:~$ ssh-keygen -t rsa -b 4096 -C spahiev@gmail.com
Generating public/private rsa key pair.
Enter file in which to save the key (/home/plamen/.ssh/id_rsa): /home/plamen/.ssh/tu-test-rsa
Enter passphrase (empty for no passphrase):
Enter same passphrase again:
Your identification has been saved in /home/plamen/.ssh/tu-test-rsa
Your public key has been saved in /home/plamen/.ssh/tu-test-rsa.pub
The key fingerprint is:
SHA256:GottIFY2GCQ3/XqohjiZTRQ9C/mRS+5xsdr3MqJZZoQ spahiev@gmail.com
The key's randomart image is:
+---[RSA 4096]----+
|..=+ .           |
| o++B .          |
|  .*+* o         |
|  .o*o+          |
| .o.EBo S        |
| ...==o+.        |
|.* ...O. .       |
|* +  *. o .      |
| o  o. . o       |
+----[SHA256]-----+
plamen@VirtualBox:~$
```

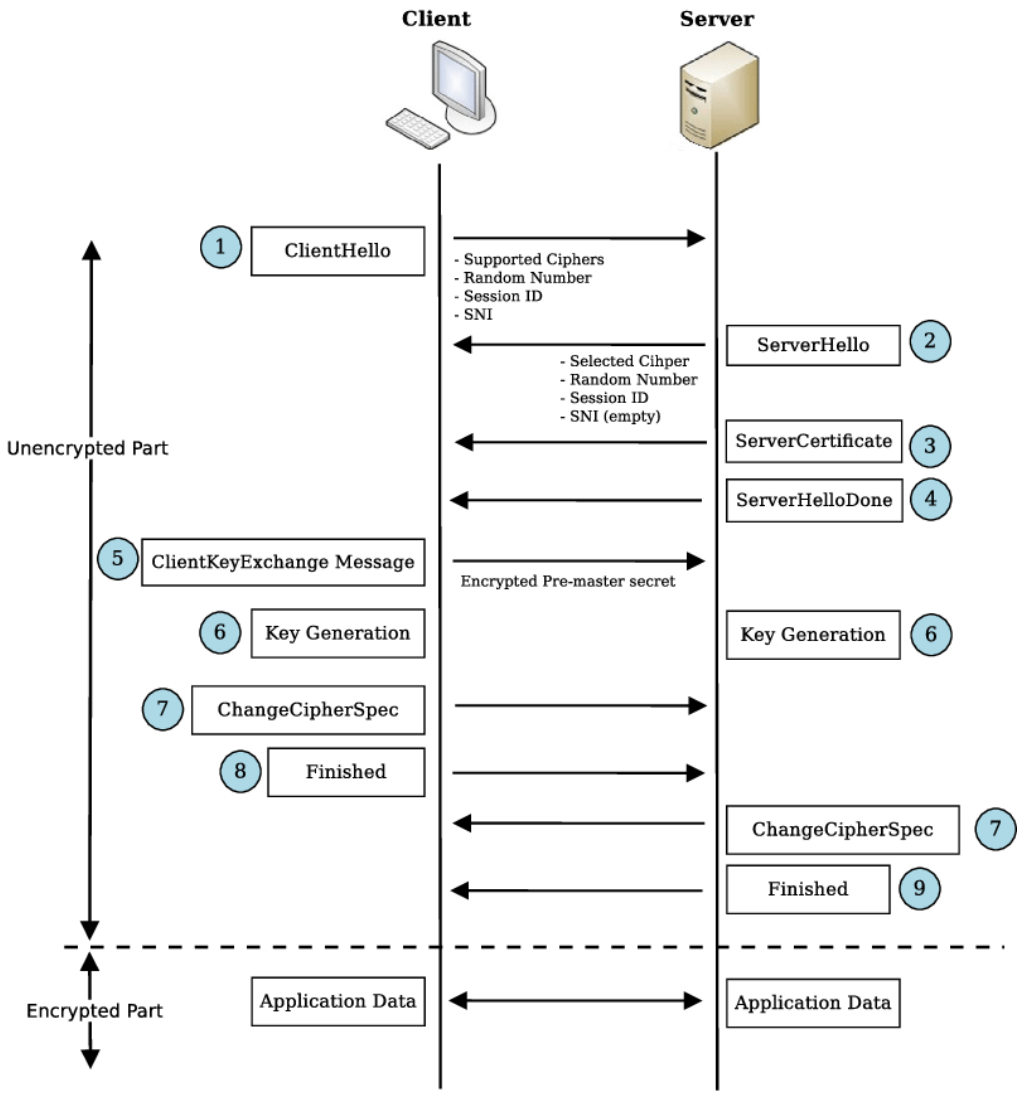
Фиг. 9. Генериране на SSH ключове

SSL/TLS

Протокол	Публикуван	Статус
SSL 1.0	непубликуван	Непубликуван
SSL 2.0	1995	Спрян 2011
SSL 3.0	1996	Спрян 2015
TLS 1.0	1999	Спрян 2020
TLS 1.1	2006	Спрян 2020
TLS 1.2	2008	
TLS 1.3	2018	

Табл. 1. История на SSL/TLS протоколите

SSL/TLS



Фиг. 10. TLS механизъм на обмяна на ключове